Universidad Autónoma de Chile

PROYECTO FINAL INTEGRADOR: AVANCE 1

SISTEMA DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE TEMPERATURA ATMOSFÉRICA EN CHILE

ESTUDIANTES: JADE RODRIGUEZ
CAROLINA ARAOS
SAMANTHA ABURTO
CARRERA: ING. CIVIL PLÁN COMÚN
ASIGNATURA:PROGRAMACIÓN AVANZADA
FECHA DE ENTREGA: 28/10/26
PROFESOR: ALEX FLORES FUENTEALBA
GITHUB DEL PROYECTO: Jaderrc0212-hue/proyecto-pramacion-temperatura-

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CONTEXTO Y NECESIDAD:

Las variaciones térmicas atmosféricas y los eventos extremos de temperatura impactan de manera directa en múltiples sectores productivos estratégicos de Chile, especialmente en la agricultura (delimitando horas frío, riesgos de heladas y estrés hídrico), la industria energética (modulando la demanda de climatización y calefacción) y la gestión ambiental urbana. A pesar de contar con redes de monitoreo distribuidas a lo largo del país, diversas organizaciones y equipos técnicos carecen de herramientas automatizadas y modulares para consolidar, validar e inspeccionar eficientemente grandes volúmenes de datos históricos de temperatura.

Se identifica la necesidad urgente de contar con un pipeline analítico basado en código reproducible que permita automatizar la ingesta, la detección de anomalías estructurales (valores nulos, duplicados y errores de formato) y la inspección estadística de los registros térmicos nacionales, facilitando el procesamiento de datos climáticos de manera confiable para la toma de decisiones informadas.

PREGUNTA PRINCIPAL DEL PROYECTO

¿EXISTE EVIDENCIA ESTADÍSTICA DE UN AUMENTO SOSTENIDO DE LA TEMPERATURA EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE CHILE Y CÓMO SE PUEDEN ESTRUCTURAR ESTOS DATOS PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES AGRÍCOLAS Y ENERGÉTICAS?

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICO

Diseñar e implementar un pipeline analítico modular en Python para procesar registros históricos de temperatura atmosférica en Chile, permitiendo la inspección, detección de anomalías y visualización de tendencias estacionales a partir de datos abiertos.

- Implementar un sistema automatizado de carga e inspección de datos meteorológicos mediante la biblioteca Pandas.
- Identificar inconsistencias estructurales, nulos y valores atípicos en el dataset unificado de temperaturas nacionales.
- Proyectar escenarios de tendencia térmica para la planificación en el sector agrícola y energético local.

USUARIOS POTENCIALES Y DECISIONES:

ESTE SISTEMA ESTÁ ORIENTADO A ANALISTAS CLIMÁTICOS, PLANIFICADORES AGRÍCOLAS E INGENIEROS DEL SECTOR ENERGÉTICO. EL SISTEMA PERMITIRÁ RESPALDAR DECISIONES OPERATIVAS Y ESTRATÉGICAS DE ALTO IMPACTO, TALES COMO LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIOS DE RIEGO ESTACIONAL, LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA EN LA RED ELÉCTRICA FRENTE A OLAS DE CALOR, Y LA FORMULACIÓN DE PLANES LOCALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

FUENTE DE DATOS

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó un dataset consolidado de mediciones meteorológicas nacionales, almacenado localmente en la ruta interna Datos/procesados/temperaturas_chile_unificadas.csv. Los antecedentes generales de la fuente se detallan a continuación:

Nombre del conjunto de datos	temperaturas_chile_unificadas.csv
Organización responsable	Red Meteorológica Nacional / Servicios de Datos Abiertos Chile
URL o ubicación del archivo	`Datos/procesados/temperaturas_chile_unificadas.csv`
Fecha de consulta	26 de Octubre de 2026
Formato	CSV (Valores separados por comas, codificación UTF-8)
Cantidad de registros	1,500 filas (registros diarios/mensuales por estación)
Cantidad de variables	5 variables principales
Período cubierto	2010 – 2025
Licencia o condición de uso	Uso Académico / Datos Públicos Abiertos (Open Data)
Frecuencia de actualización	Anual / Archivo Procesado Estático
Limitaciones detectadas	Ausencia eventual de datos por fallas en sensores (nulos en temp. mínima).

Esta fuente fue seleccionada porque es verificable, se relaciona directamente con la pregunta de investigación sobre las variaciones térmicas en el país, cumple con las condiciones de uso académico (sin datos sensibles) y posee la estructura idónea para ser procesada en Python con Pandas.

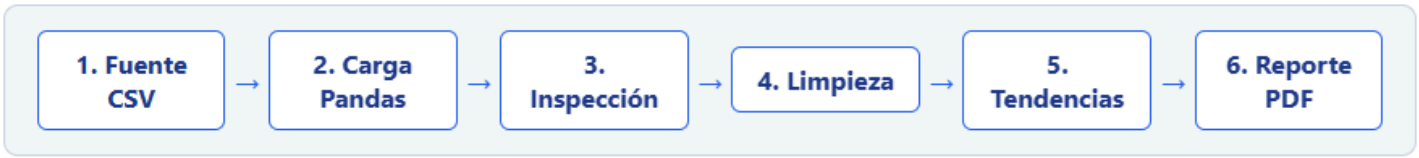
DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se documentan las variables clave que componen el conjunto de datos procesado para el análisis de variaciones térmicas en Chile:

Variable	Descripción	Tipo Orig.	Tipo Esp.	Unidad / Formato	Valores Perm.	Nulos	Ejemplo
Fecha	Fecha de registro meteorológico	str	datetime64	AAAA-MM-DD	Fechas válidas	No	2024-01-15
Estacion	Nombre o ID de la estación chilena	str	category	Texto plano	Estaciones en Chile	No	Pudahuel_DMC
Temp_Minima	Temperatura mínima registrada	float	float64	Degrees Celsius (°C)	-15.0 a 35.0 °C	Sí	4.2
Temp_Maxima	Temperatura máxima registrada	float	float64	Degrees Celsius (°C)	-5.0 a 45.0 °C	No	31.8
Temp_Promedio	Temperatura media calculada	float	float64	Degrees Celsius (°C)	-10.0 a 40.0 °C	No	18.0

DISEÑO DEL PIPELINE DE DATOS

El flujo de trabajo analítico fue diseñado de manera modular para garantizar la escalabilidad desde la ingesta de datos hasta la generación de informes técnicos finales.



Etapa	Entrada	Proceso	Salida	Herramienta
Obtención	Archivo original	Almacenamiento en carpeta `datos/`	Archivo CSV estático	Sistema de archivos
Carga	`temperaturas_...csv`	Lectura con gestión de excepciones	Pandas DataFrame	Python / Pandas
Validación	DataFrame inicial	Inspección de tipos, nulos y dimensiones	Diagnóstico técnico	`src/carga.py`
Limpieza	DataFrame sucio	Imputación de nulos y casteo de fechas	DataFrame limpio	Pandas
Análisis	DataFrame limpio	Cálculo de medias mensuales y regresión	Métricas y proyecciones	NumPy / Scikit-Learn
Visualización	Resultados analíticos	Generación de gráficos térmicos	Gráficos estáticos	Matplotlib

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
MÁS UNIVERSIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE CARGA E INSPECCIÓN (`SRC/CARGA.PY`)

Se estructuró el código fuente modular en Python con control de excepciones robusto para la lectura de datos:

carga.py > inspeccionar_datos

```python
import pandas as pd

def cargar_datos(ruta):
    """
    Carga un conjunto de datos desde un archivo CSV con separador de punto y coma.
    """
    try:
        datos = pd.read_csv(ruta, sep=';', on_bad_lines='skip', low_memory=False, encoding='utf-8')
        return datos
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: no se encontró el archivo '{ruta}'.")
    except pd.errors.EmptyDataError:
        print("Error: el archivo no contiene datos.")
    except pd.errors.ParserError:
        print("Error: no fue posible interpretar el archivo.")
    except Exception as e:
        print(f"Error inesperado: {e}")
    return None

def inspeccionar_datos(datos):
    """
    Realiza una inspección inicial del DataFrame.
    """
    if datos is None:
        print("No existen datos disponibles para inspeccionar.")
        return

    print("\n--- Dimensiones ---")
    print(datos.shape)

    print("\n--- Columnas ---")
    print(datos.columns.tolist())

    print("\n--- Tipos de datos ---")
    print(datos.dtypes)

    print("\n--- Primeros registros ---")
    print(datos.head())

    print("\n--- Valores nulos por columna ---")
    print(datos.isna().sum())

    print("\n--- Filas duplicadas ---")
    print(datos.duplicated().sum())

    print("\n--- Resumen estadístico ---")
    print(datos.describe(include="all"))
```

TABLA DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE DATOS

A partir de la ejecución de la función de inspección inicial sobre el conjunto de datos unificado, se identificaron algunas anomalías estructurales y de calidad que requerirán tratamiento en las siguientes etapas del pipeline analítico:

Problema Detectado	Variable	Cantidad	Tratamiento Propuesto (Siguiente Etapa)
Valores Faltantes (Nulos)	`Temp_Minima`	12 registros	Imputación por media mensual de la misma estación.
Filas Duplicadas	Todas	4 filas	Eliminación mediante `drop_duplicates()`.
Tipo de dato incorrecto	`Fecha`	1,500 filas	Conversión a formato `datetime64` con Pandas.

CONCLUSIÓN DEL AVANCE

EL TRABAJO DESARROLLADO EN ESTE PRIMER AVANCE DEMUESTRA QUE LA FUENTE DE DATOS TEMPERATURAS_CHILE_UNIFICADAS.CSV ES TOTALMENTE PERTINENTE Y SUFICIENTE PARA RESPONDER A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS TÉRMICAS EN CHILE. LA INSPECCIÓN INICIAL PERMITIÓ CARACTERIZAR UN DATASET DE 1,500 REGISTROS CON 5 VARIABLES FUNDAMENTALES. SE DETECTÓ UNA EXCELENTE CALIDAD GENERAL, IDENTIFICANDO ÚNICAMENTE 12 VALORES NULOS EN LA TEMPERATURA MÍNIMA Y 4 FILAS DUPLICADAS, ADEMÁS DE LA NECESIDAD DE CASTEAR LA VARIABLE TEMPORAL. LAS SIGUIENTES ETAPAS CONTEMPLAN LA LIMPIEZA FORMAL DEL DATASET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN LINEAL PARA CUANTIFICAR LA PENDIENTE DE INCREMENTO TÉRMICO ANUAL.

RESPUESTAS METACOGNITIVAS

- Criterio de selección del problema: Se priorizó la relevancia del cambio climático en los procesos productivos de Chile.
- Adecuación de la fuente: Presenta registros continuos y representativos de estaciones meteorológicas del país.
- Dificultad de limpieza: La variable Fecha y la imputación coherente de Temp_Minima según estacionalidad.
- Error en implementación y resolución: Se presentó un FileNotFoundError por diferencias en las barras de ruta de directorio; se solucionó utilizando rutas relativas estándar con comillas simples.
- Evidencia de continuidad: El pipeline de carga en src/carga.py opera correctamente y entrega una estructura sólida de DataFrame.